LAPORAN PRAKTIKUM

MODUL 4 & 5

TEKNOLOGI IOT II

Disusun dalam rangka memenuhi Syarat Kelengkapan Praktikum Mata Kuliah Teknologi IOT 2



Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Khoiru Nizar

NPM : 25782018

Jurusan : Teknologi Informasi

Program Study : Teknologi Rekaysa Internet

Kelas : 3A

Dosen Pengampu :

Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

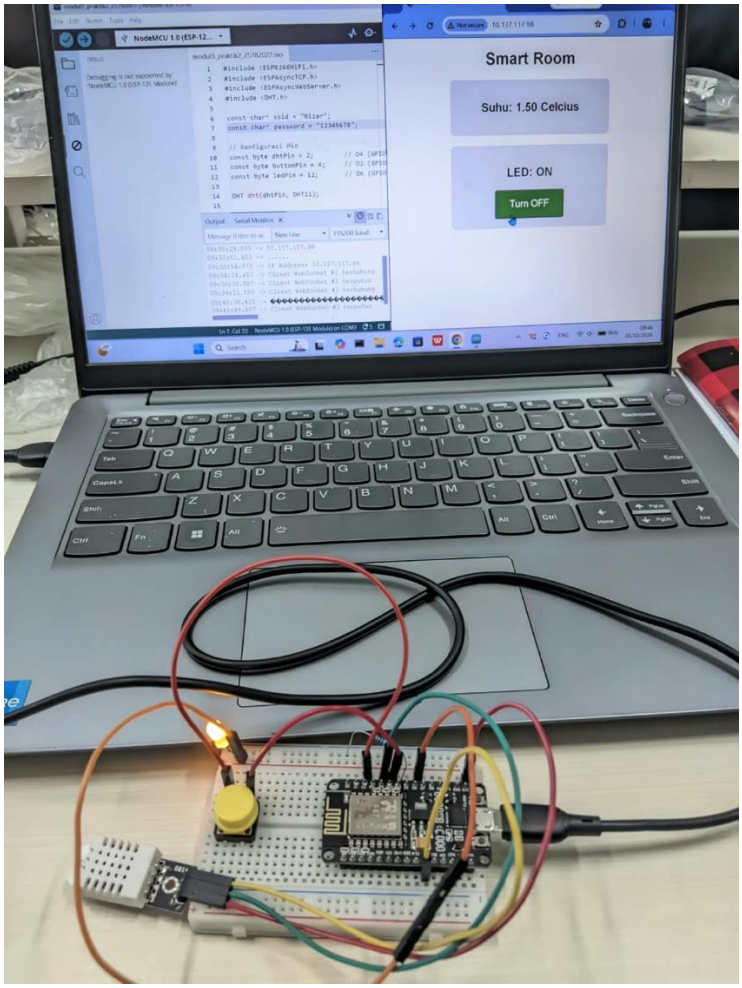
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN AJARAN 2026/2027

MODUL 4

Praktikum 1



- **Jalannya Pengujian:**
    - **Uji 1 (Web ke Hardware):** Saat tombol di browser laptop diklik, browser mengirim sinyal via WebSocket. NodeMCU mengubah status ledState, menyalakan LED fisik di pin D6, dan menyiarkan status terbaru ke seluruh *client*. Browser ponsel ikut memperbarui tampilan secara *real-time* tanpa *refresh*.
    - **Uji 2 (Tombol Fisik ke Web):** Saat *push button* ditekan, pin D2 membaca logika HIGH (menggunakan *debounce*). NodeMCU membalikkan status LED dan langsung menyebarkan paket JSON via notifyClients(). Tampilan antarmuka di laptop dan ponsel otomatis berubah seketika.

MODUL 5

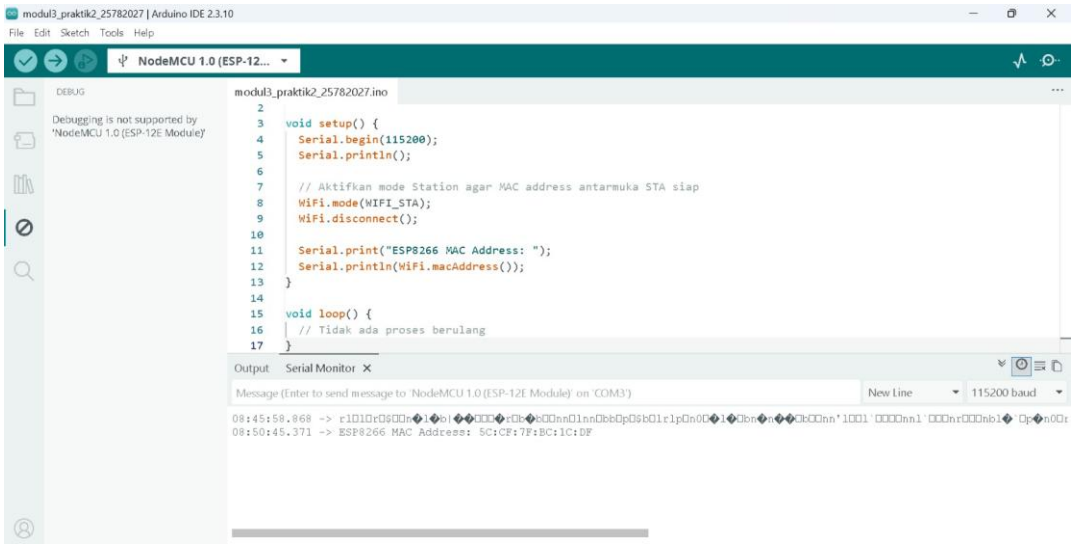
NAMA KELOMPOK :

1. **M. Khoiru Nizar (25782018)**
2. **M. Daffa Al Barru (25782017)**
3. **M. Romzi (25782015)**
4. **Raffi Maulana Abdillah (25782021)**

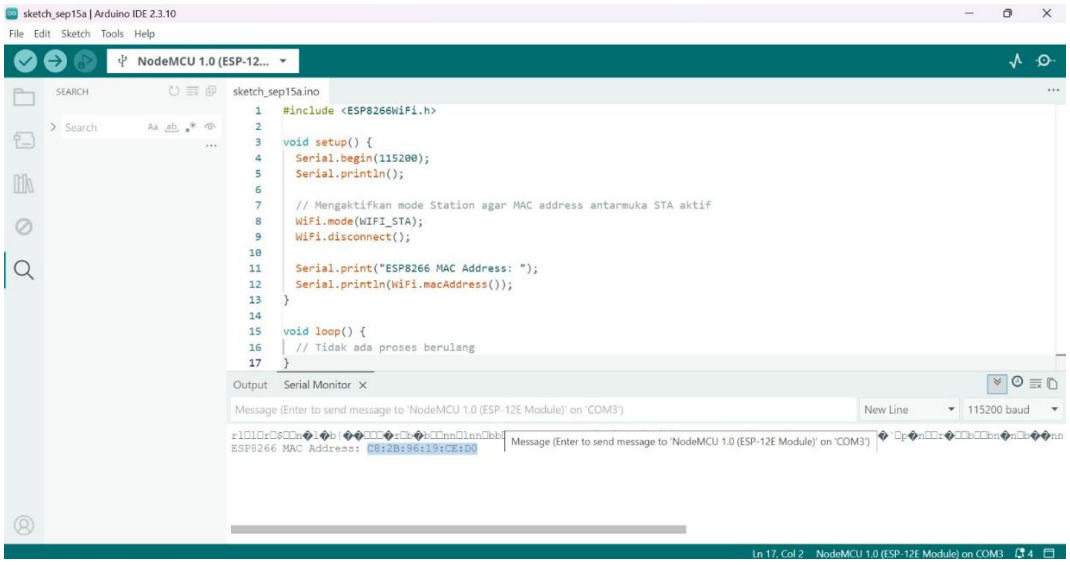
Praktikum 1:

Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU.

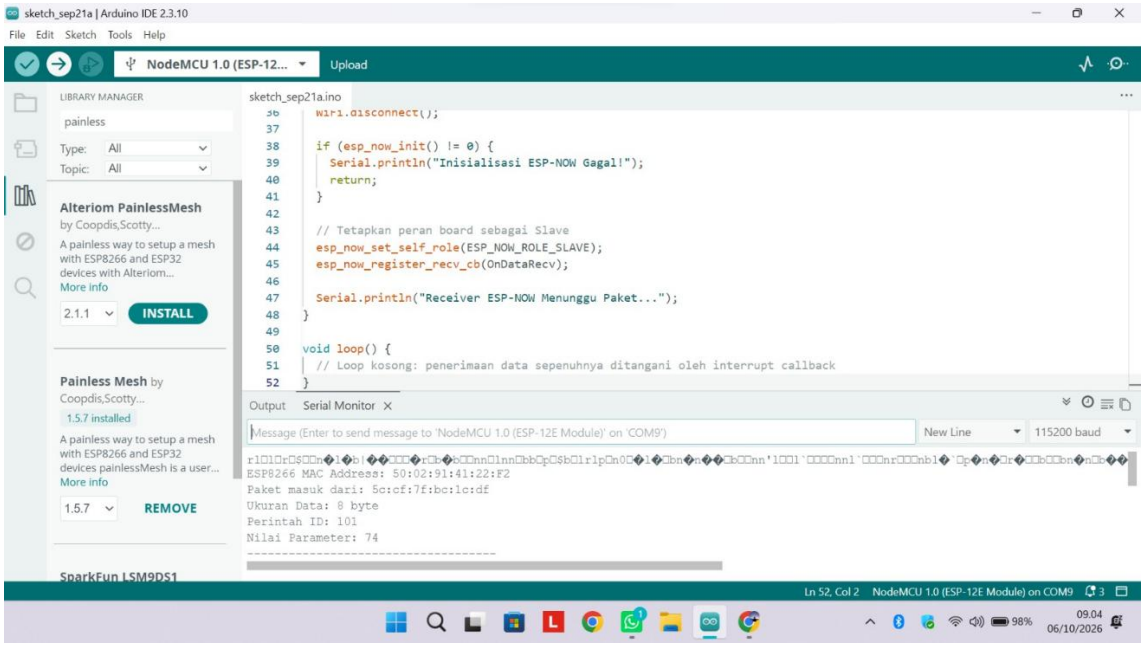
Menampilkan Mac address MCU Utama 1



Menampilkan Mac address Node 2



Menampilkan MAC address Node 3

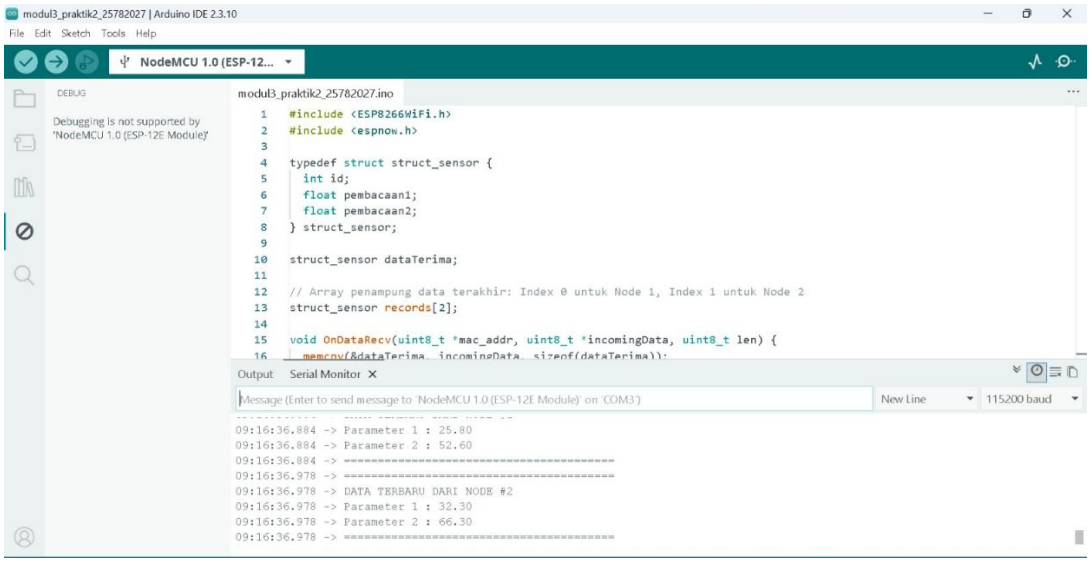


Praktikum 2:

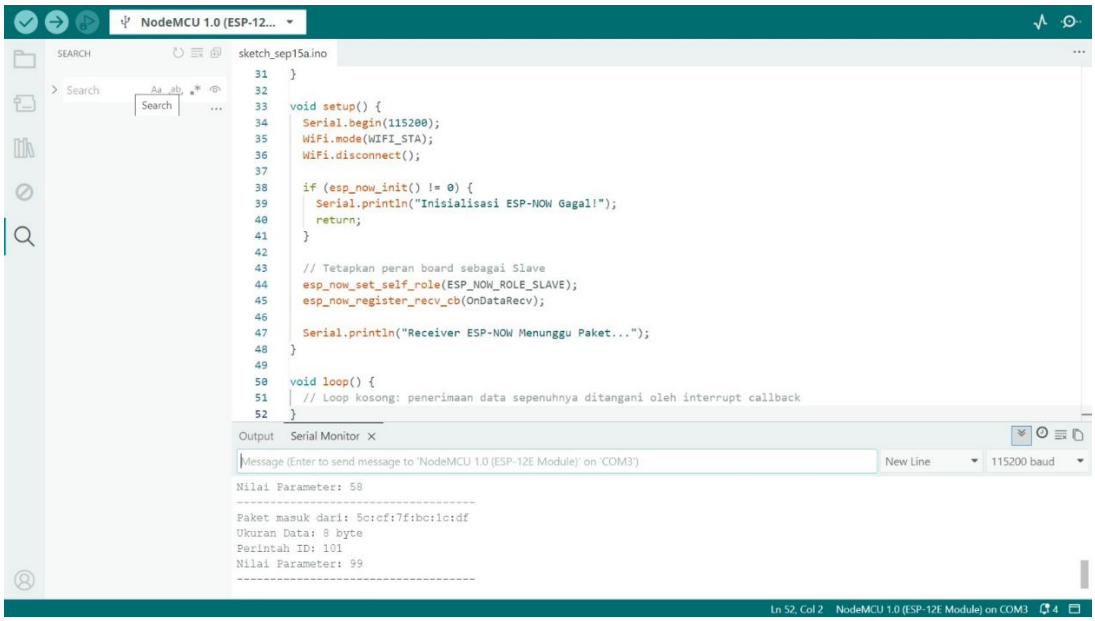
Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)

Skenario: Satu unit NodeMCU bertindak sebagai Controller / Sender, menyiarkan paket data instruksi yang sama secara langsung ke dua unit NodeMCU lain yang bertindak sebagai Slave / Receiver tanpa perantara router.

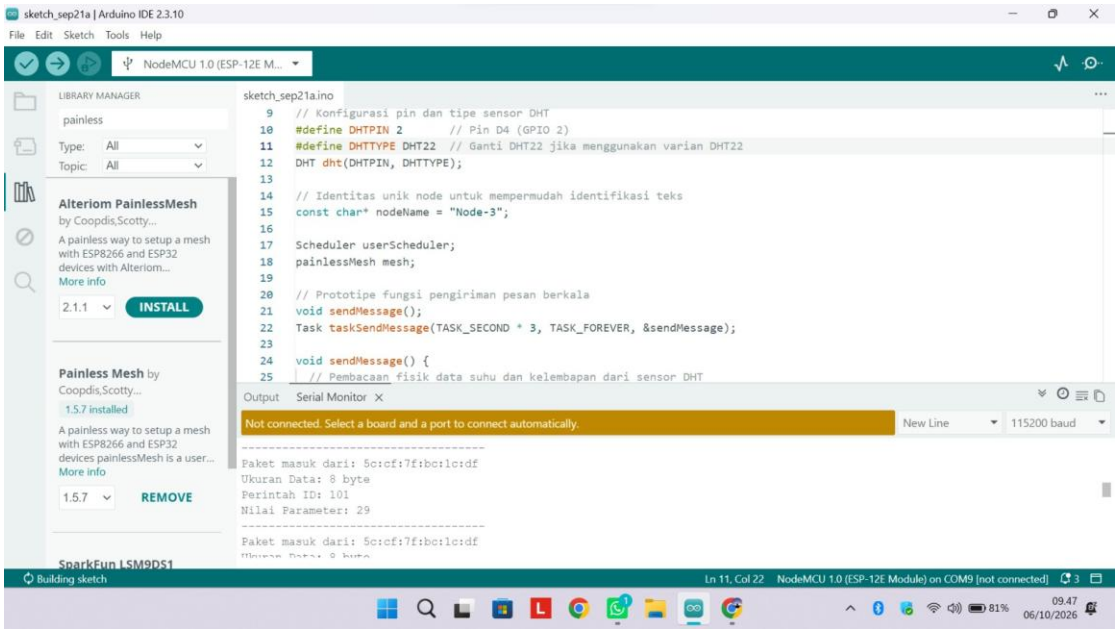
Hasil output NodeMCU 1 yang bertindak sebagai Controller.



Hasil output NodeMCU 2



Hasil output NodeMCU 3

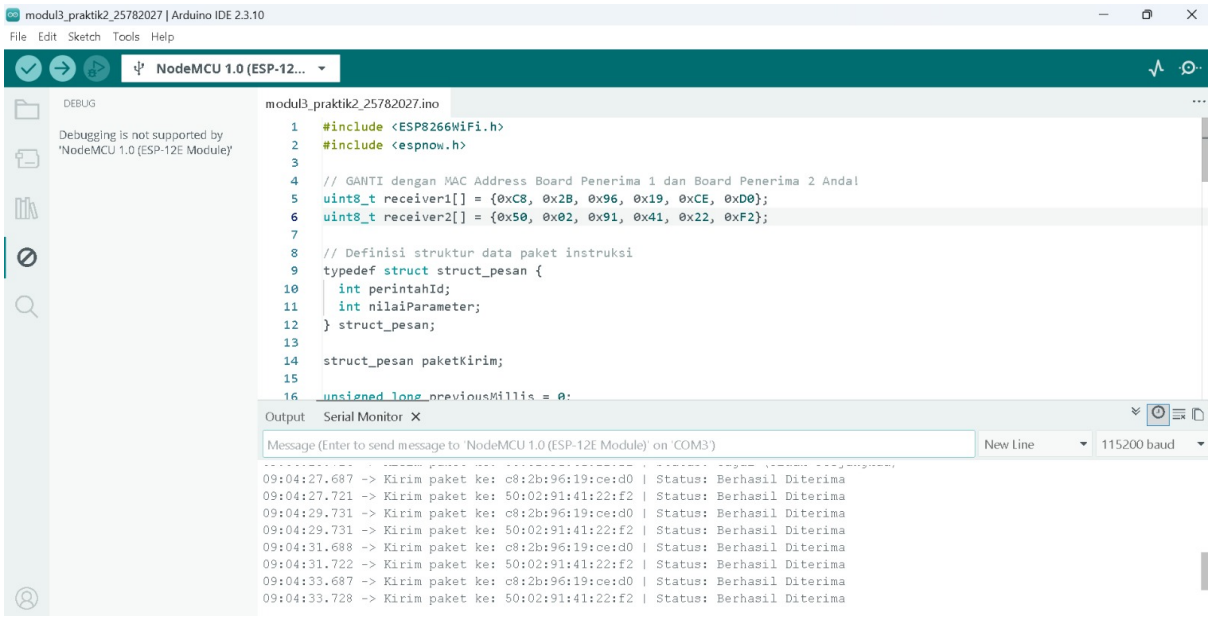


Praktikum 3 :

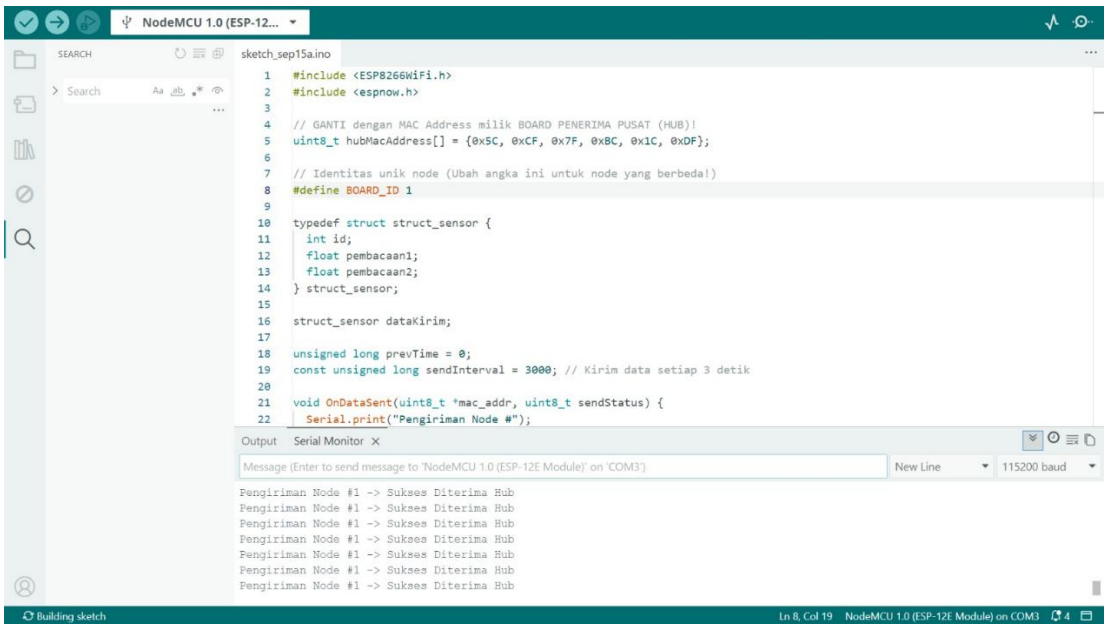
Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

Skenario: Dua node sensor di lapangan memancarkan data pengukuran masing-masing ke sebuah node konsentrator pusat (Aggregator Hub / Base Station).

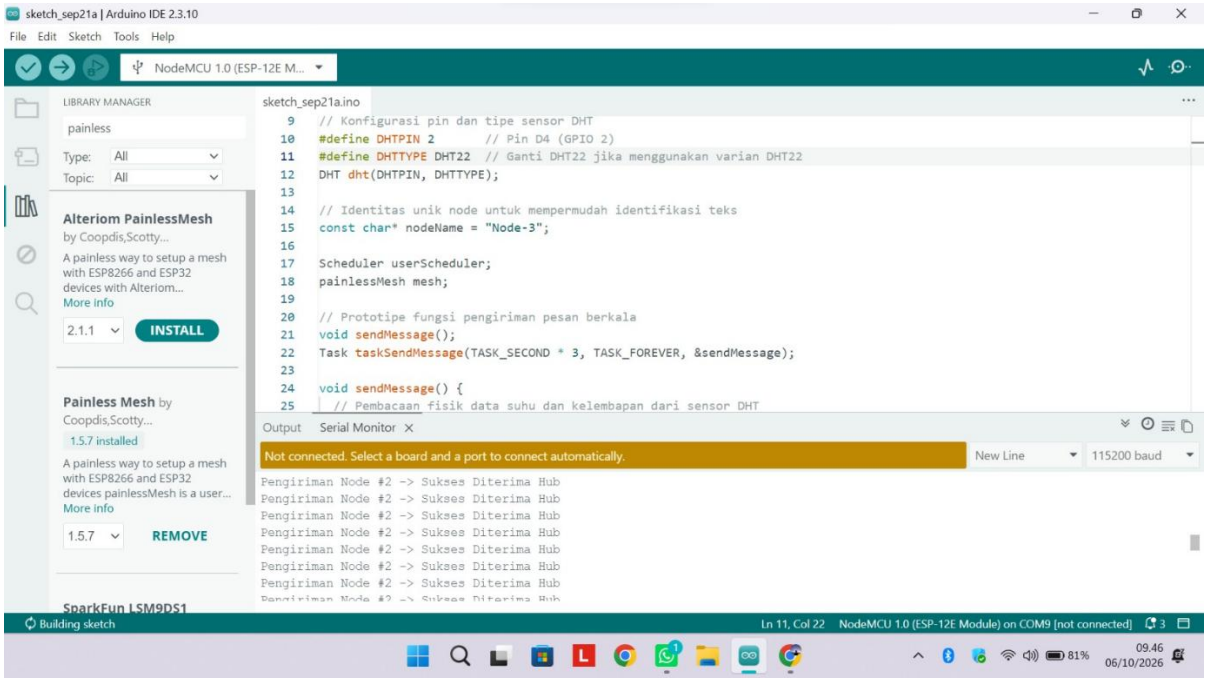
Hasil output Node Penerima pusat



Hasil output Node 1



Hasil output Node 2



Praktikum 4:

Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)

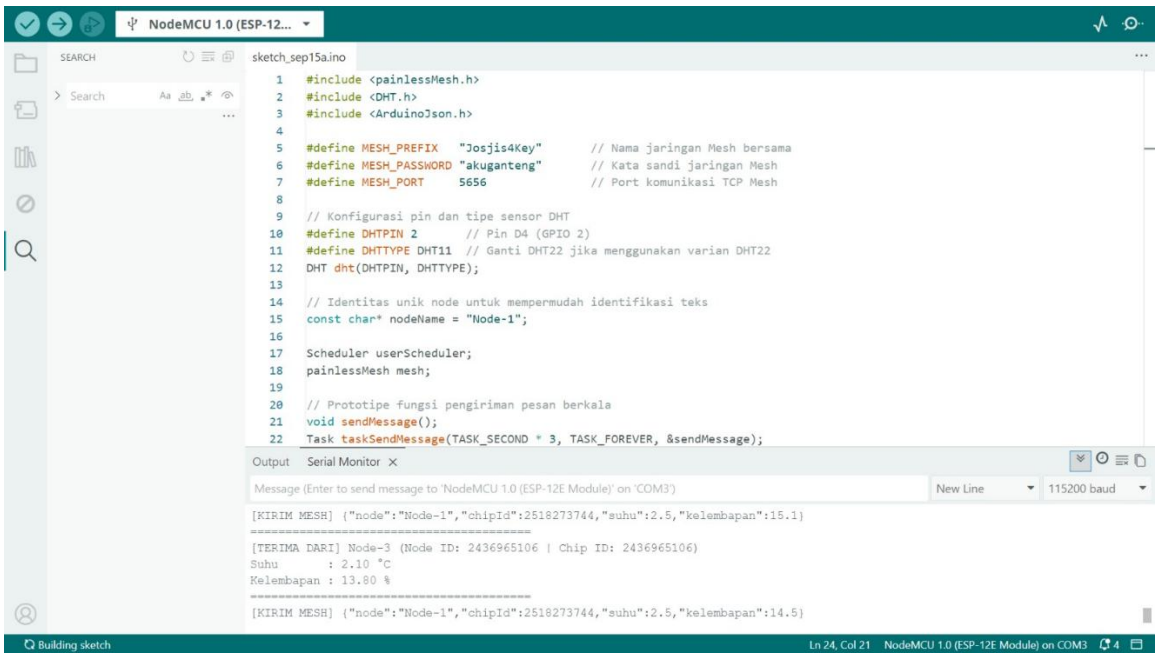
Skenario: Seluruh board dalam kelompok dihubungkan ke sensor suhu & kelembapan riil (DHT11/DHT22) dan diintegrasikan ke dalam sebuah jaringan rantai otonom (*Mesh*). Setiap board secara berkala membaca sensor fisiknya, mengemas data telemetri ke dalam format **JSON**, dan menyiarkannya ke seluruh anggota jaringan tanpa perlu mengetahui alamat MAC masing-masing.

Instruksi Perangkaian Perangkat Keras:

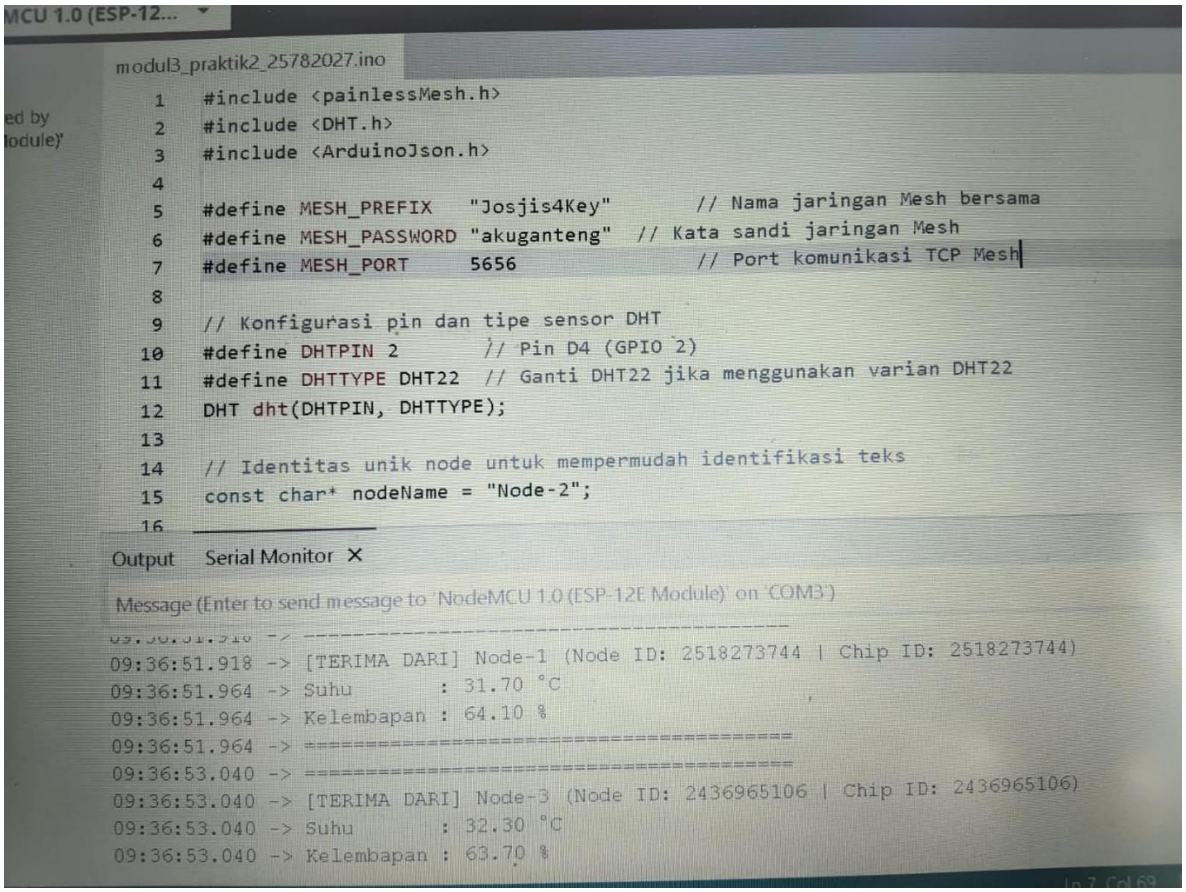
Pasang sensor **DHT11 / DHT22** pada masing-masing board NodeMCU:

- Pin **VCC** sensor ke pin **3V3 (3.3V)** NodeMCU.
- Pin **GND** sensor ke pin **GND** NodeMCU.
- Pin **DATA / OUT** sensor ke pin **D4 (GPIO 2)** NodeMCU.

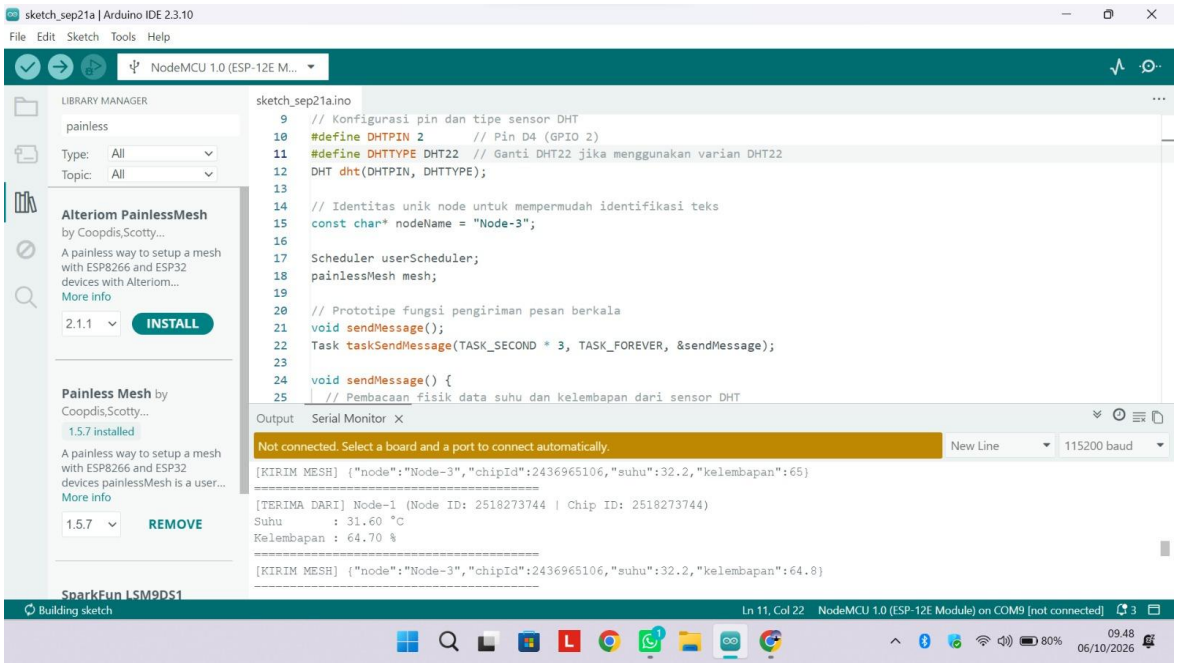
Hasil output Node -1

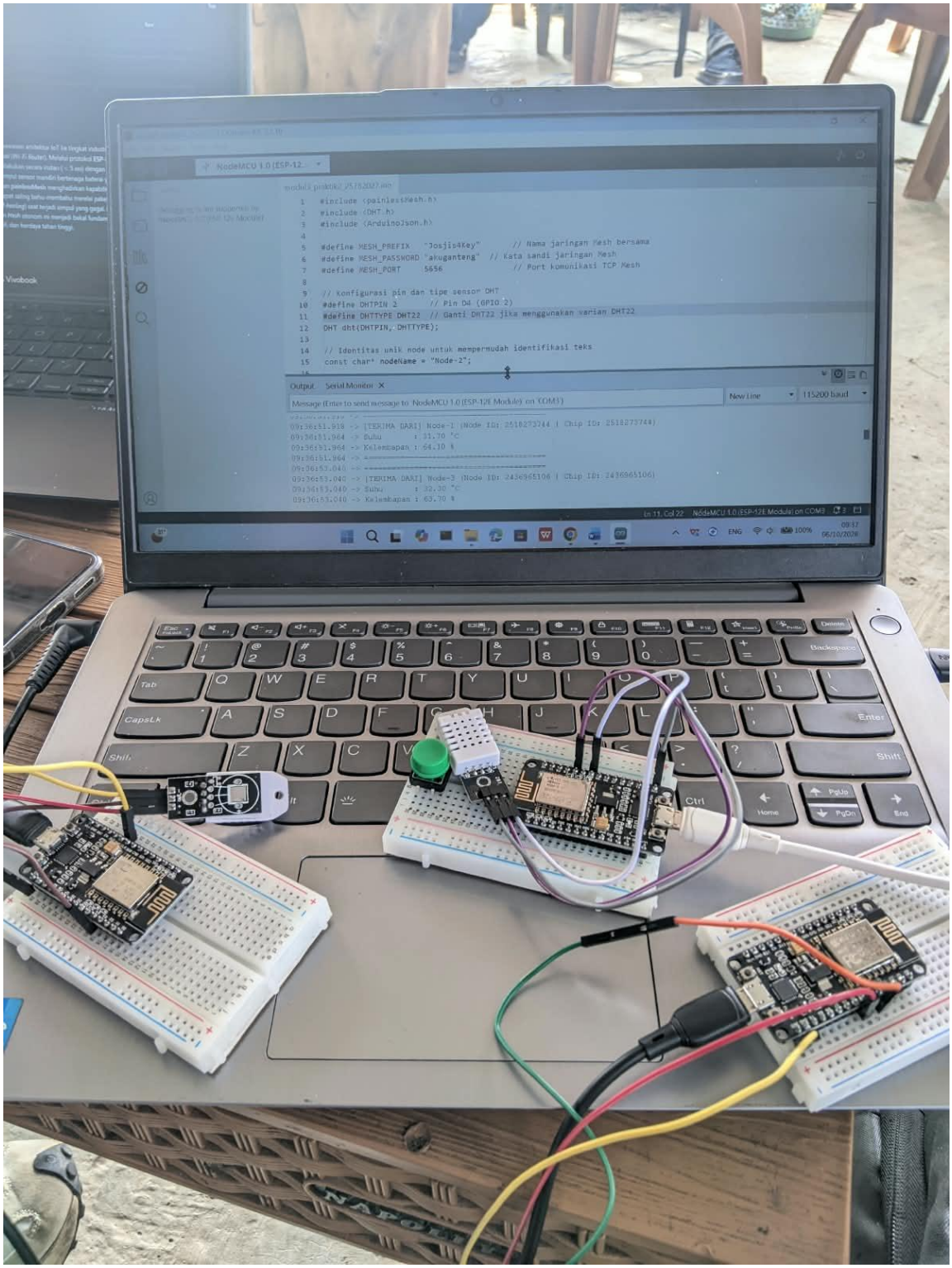


Hasil output Node - 2



Hasil output Node -3




NodeMCU 1.0 (ESP-12...
#include <painlessMesh.h>
#include <DHT.h>
#include <ArduinoJson.h>
#define MESH_PREFIX "JosjisKey"
#define MESH_PASSWORD "akuganteng"
#define MESH_PORT 5656
// Konfigurasi pin dan tipe sensor DHT
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Identitas unik node untuk mempermudah identifikasi teks
const char* nodeName = "Node-2";
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)' on 'COM3')
New Line
115200 baud
09:36:51.918 -> [TERIMA DARI] Node-1 (Node ID: 2518273744 | Chip ID: 2518273744)
09:36:51.964 -> Suhu : 31.70 °C
09:36:51.964 -> Kelembapan : 64.10 %
09:36:53.040 -> [TERIMA DARI] Node-3 (Node ID: 2436965106 | Chip ID: 2436965106)
09:36:53.040 -> Suhu : 32.30 °C
09:36:53.040 -> Kelembapan : 63.70 %